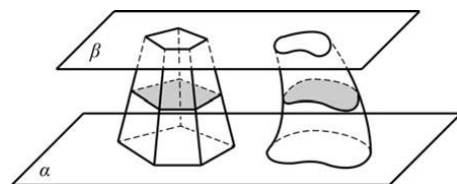


24 柱体的体积与表面积(1) 班级_____姓名_____学号_____

知识解读

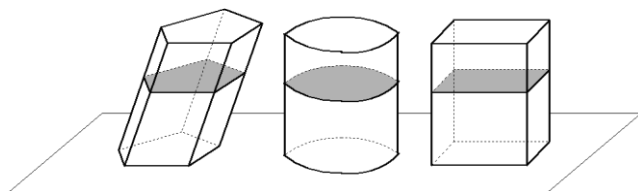
一、祖暅原理：夹在两个平行平面间的两个几何体，如果被平行于这两个平面的任意平面截得的两个截面都有相等的面积，那么这两个几何体的体积必_____.



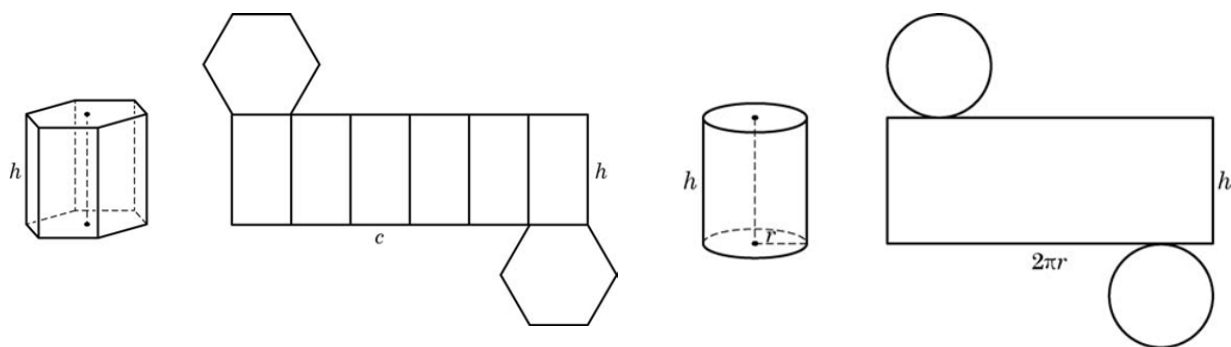
由祖暅原理可以得到一般棱柱（圆柱）的体积公式：

(1) 结论：_____的两个柱体，体积_____.

(2) 体积：如果柱体的底面积为 S ，高为 h ，则柱体的体积计算公式为 $V_{\text{柱体}} = \underline{\hspace{2cm}}$ ；



二、柱体的表面积：柱体的表面积等于两个底面的面积再加上所有侧面的面积

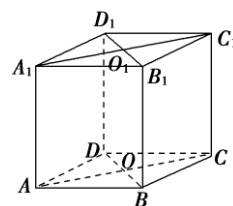


对于直棱柱：

对于圆柱：

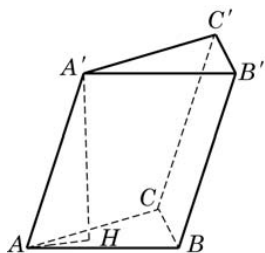
经典例说

【例 1】已知直四棱柱的底面为菱形，底面菱形的两对角线长分别为 1 cm ， $\sqrt{3}\text{ cm}$ ，侧棱长为 2 cm ，求：该直四棱柱的体积；

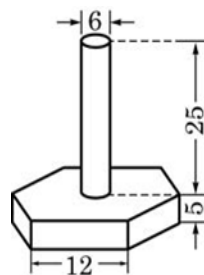


【例 2】设矩形边长分别为 3 和 4，将其卷成圆柱的侧面，求圆柱的表面积。

【例 3】已知三棱柱的底面三角形 ABC 的三边长分别是 $AB=13$ ， $BC=5$ ， $CA=12$ ，侧棱 $AA'=20$ ，且侧棱 AA' 与底面所成的角为 60° 。求这个三棱柱的体积。

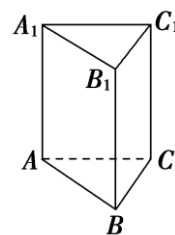


【例 4】如图（图中单位：cm）是一种机器零件，零件下部是实心的直六棱柱（底面是正六边形，侧面是全等的矩形），上部是实心的圆柱。求此零件的体积与表面积。



【课堂练习】

1、已知高为 3 的三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面是边长为 1 的正三角形，则三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为_____

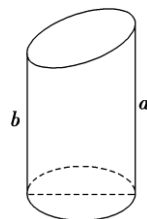


2. 如果轴截面为正方形的圆柱的侧面积是 4π ，那么圆柱的体积等于_____

【注：轴截面是指：通过过圆柱的轴的截面分别叫做圆柱的轴截面】

3. 已知矩形 $ABCD$ 的两边 $AB=3\text{cm}$ ， $AD=4\text{cm}$ ，以 AB 为轴旋转一周所得几何体的体积为_____

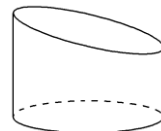
4. 如图已知底面半径为 r 的圆柱被一个平面所截，剩下部分母线长的最大值为 a ，最小值为 b ，那么圆柱被截后剩下部分的体积是_____。



一、填空题

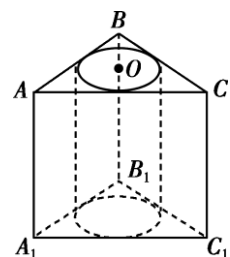
1. 若圆柱的底面半径是 1，母线长为 2，则这个圆柱的体积是_____.
2. 底面边长为 2，高为 1 的正三棱柱的体积是_____.
3. 若一个圆柱的侧面积是 4π ，高为 1，则这个圆柱的体积是_____.
4. 若正六棱柱的高为 4，底面边长为 2，则这个正六棱柱的体积是_____.
5. 已知正四棱柱高等于 6，侧面积等于 24，则体积等于_____.
6. 已知侧面都是矩形的四棱柱，侧棱长为 5，底面是边长为 2 的菱形，则这个棱柱的侧面积是_____.
7. 设矩形边长分别为 6 和 4，将其卷成圆柱的侧面，则圆柱的体积为_____.

8. 如图，一个底面半径为 2 的圆柱被一平面所截，截得的几何体的最短和最长母线长分别为 2 和 3，则该几何体的体积为_____.



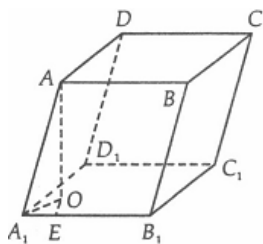
9. 设甲、乙两个圆柱的底面积分别为 S_1 , S_2 ，体积分别为 V_1 , V_2 ，若它们的侧面积相等，且 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{9}{4}$ ，则 $\frac{V_1}{V_2}$ 的值是_____.

10. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的高为 6 cm，底面三角形的边长分别为 3 cm, 4 cm, 5 cm，以上，下底的内切圆为底面，挖去一个圆柱，剩余部分形成的几何体的体积为_____.

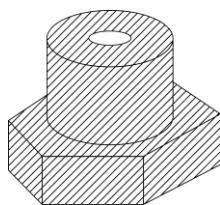


二、解答题

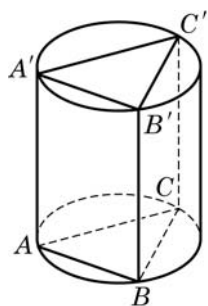
11. 如图, 已知平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面是边长为 a 的正方形, 侧棱 AA_1 的长为 b , 且 $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1 = 60^\circ$, 求平行六面体的体积.



12. 如图所示的几何体, 上面是圆柱, 其底面直径为 6 cm , 高为 3 cm , 下面是正六棱柱, 其底面边长为 4 cm , 高为 2 cm , 现从中间挖去一个直径为 2 cm 的圆柱, 求此几何体的体积.



13. 设圆柱有一个内接棱柱 (即棱柱的侧棱都是圆柱的母线, 棱柱的底面分别在圆柱的两个底面内). 已知圆柱的体积是 $4\sqrt{3}\pi$, 棱柱的底面是边长为 2 的正三角形, 求棱柱的体积.



14. 如图, 一个直三棱柱形容器中盛有水, 且侧棱 $AA_1 = 8$. 当侧面 AA_1B_1B 水平放置时, 液面恰好过 AC 、 BC 、 A_1C_1 、 B_1C_1 的中点. 当底面 ABC 水平放置时, 液面高为多少?

